2608번 - 로마 숫자 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	5399	2634	2227	51.420%

문제

로마 시대 때는 현재 사용하는 아라비아 숫자가 아닌 다른 방법으로 수를 표현하였다.

로마 숫자는 다음과 같은 7개의 기호로 이루어진다.

기호	I	V	X	L	C	D	M
값	1	5	10	50	100	500	1000

수를 만드는 규칙은 다음과 같다.

1. 보통 큰 숫자를 왼쪽에 작은 숫자를 오른쪽에 쓴다. 그리고 그 값은 모든 숫자의 값을 더한 값이 된다. 예를 들어 LX = 50 + 10 = 60 이 되고, MLI = 1000 + 50 + 1 = 1051 이 된다.
2. V, L, D는 한 번만 사용할 수 있고 I, X, C, M은 연속해서 세 번까지만 사용할 수 있다. 예를 들어 VV나 LXIIII 와 같은 수는 없다. 그리고 같은 숫자가 반복되면 그 값은 모든 숫자의 값을 더한 값이 된다. 예를 들어 XXX = 10 + 10 + 10 = 30 이 되고, CCLIII = 100 + 100 + 50 + 1 + 1 + 1 = 253 이 된다.
3. 작은 숫자가 큰 숫자의 왼쪽에 오는 경우는 다음과 같다. IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900 을 나타낸다. 이들 각각은 한 번씩만 사용할 수 있다. 그런데 IV 와 IX 는 같이 쓸 수 없으며 XL 과 XC, CD 와 CM 또한 같이 쓸 수 없다. 이들 외에는 작은 숫자가 큰 숫자 왼쪽 어디에도 나올 수 없다. 예를 들어 XCXC 나 CMCD, VX 나 IIX 와 같은 수는 없다. 참고로 LIX = 50 + 9 = 59, CXC = 100 + 90 = 190 이 된다.
4. 모든 수는 가능한 가장 적은 개수의 로마 숫자들로 표현해야 한다. 예를 들어 60 은 LX 이지 XLXX 가 아니고, 5 는 V 이지 IVI 가 아니다.

아래의 예를 참고 하시오.

- DLIII = 500 + 50 + 3 = 553
- MCMXL = 1000 + 900 + 40 = 1940
- 235 = CCXXXV
- 2493 = MMCDXCIII

로마 숫자로 이루어진 두 수를 입력받아 그 둘을 더한 값을 아라비아 숫자와 로마 숫자로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄과 둘째 줄에 하나씩 로마 숫자로 표현된 수가 주어진다. 입력된 각 수는 2000 보다 작거나 같고, 두 수의 합은 4000보다 작다.

출력

입력으로 주어진 두 수를 더한 값을 첫째 줄에 아라비아숫자로 출력하고 둘째 줄에는 로마 숫자로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
DLIII
MCMXL
```

예제 출력 1 복사

```
2493
MMCDXCIII
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2004 (/category/74) > 초등부 (/category/detail/379) 5번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2004 (/category/74) > 고등부 (/category/detail/381) 2번

- 잘못된 조건을 찾은 사람: chris2tg (/user/chris2tg)
- 빠진 조건을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 문자열 (/problem/tag/158)

메모